

张淙泉

机器人算法工程师

Robotics/Manipulation//Flow Matching/VLA/RL

13411537569 · mc55383@um.edu.mo

微信 chanboring819 · 福建福州 · 应届岗位



澳门大学机器人硕士在读，研究生生成式动作策略与安全约束，开展 VLA 真机后训练与模型部署工程落地。具备模型结构改进、训练问题定位及真机调试经验。

01 教育背景

澳门大学 (THE145) · 机器人及自主系统硕士

2025.09 - 至今

太原理工大学 (211) · 机械电子工程学士

2019.08 - 2025.06

本科期间参军入伍，服役两年 (2021.09 - 2023.09)

02 项目经历

R²Flow: 面向机器人操作的约束感知流匹配策略

2025.10 - 至今

硕士研究课题 · IEEE RA-L 在投

在保留已训练策略任务能力的前提下，将ESDF场以及GMM场作为推理期引导注入ODE 速度场中，赋予模型避障能力，无需因环境变化而重新采集数据和训练模型。

- **推理期轨迹修正**: 冻结预训练 Flow Matching 策略，对噪点进行初始化引导，在末端局部坐标系预计算 RC-ESDF，在线变换障碍点云并查询距离与梯度；依据障碍间距调节修正强度，为动作轨迹提供避障引导，避免反复重建全局距离场。
- **可达性与任务保持**: 通过关节限位采样与正运动学生成末端位置数据，拟合 GMM 可达性密度场；利用密度梯度修正低可达性区域的路径点，保留原轨迹的姿态与夹爪指令。
- **仿真与真机**: MuJoCo / RLBench 四项任务上对比 5 种方法并开展模块消融；任务平均成功率 **54.0%** (最优对比基线 **20.8%**)，**160 次未见障碍物仿真评测未发生碰撞**。在 Franka Research 3 与法奥 FR3 上开展 PushT、Pick and place、Closejar及Push block to target任务验证，并扩展至多障碍物场景，验证推理期修正在实操中的有效性。

π 0.6*RECAP复现: 价值引导的 VLA 真机后训练

- 整合示教、自主执行与人工接管轨迹，以 Monte Carlo 回报训练 SmolVLM 帧级价值模型；将高、低价值信号写入文本条件，完成 VLA 策略 Post-SFT。
- 进行恒发positive与恒发negative真机对照实验：相同任务各测试 100 次，成功 **99/100** 与 **76/100**。

RLT 复现: 轻量 Actor 真机后训练

- 搭建“多模态表征—2048 维 RL Token—轻量 Actor”两阶段训练架构：通过动作重建学习先验，再以 Q-chunking Critic 和行为克隆约束优化关键阶段的动作块。
- 打通四相机观测、跨机推理控制、示教回放与人工接管链路；完成 TD3+BC 预热、在线参数更新、权重同步及训练状态恢复。

LaWAM 复现与本体适配

- 复现“预测未来视觉子目标—生成操作动作”的 LaWAM 策略，在 LIBERO 四套任务中成功 **1,962/2,000 次 (98.1%)**，在 RoboTwin 50 项任务中成功 **594/700 次 (84.9%)**。
- 基于非夕拂晓 4S，在 Isaac Lab 完成 SFT 后训练与仿真部署，验证策略在新机械臂本体上的闭环执行。
- 对比不同预测时长、输入相机视角及未来状态预测视角的配置差异；结合失败轨迹，分析长时序、精细操作任务中的表现。

VLM 驱动的长时序自主操作架构

2025.12 - 2026.03

澳门大学 × 灵心巧手 · 校企合作项目

- **任务到动作**：将自然语言指令拆为操作步骤和空间目标，把 VLM 的高层决策映射为机械臂可执行的位姿与抓取动作。
- **真机集成**：基于 JAKA Zu3、RealSense D435 与 Linker Hand O6，完成手眼标定、坐标变换、MoveIt 规划执行及抓取模式切换。
- **失败恢复**：每步执行后用视觉结果核对物体状态，遇到抓取失败或环境变化时触发重试和重规划，支撑多步骤任务继续执行。

03 实习经历

光漾智能

2026.06 - 2026.09

机器人控制算法实习生

- **控制链路**：调试松灵Piper 以及自研机械臂的ROS 2 / MoveIt 2 规划与轨迹执行，打通规划结果到真机动作的控制链路，并整理操作与故障恢复流程。
- **模块整合**：打通三维重建、Mesh 路径生成与运动规划，统一坐标及上下游控制接口，修复定位模型尺度、末端朝向、碰撞和目标不可达等问题。
- **安全验证**：基于 OMPL / RRTConnect开发规划脚本；进行dry-run、低速执行、软件急停与末端碰撞盒检查轨迹，沉淀可重复的调试步骤。

04 技术能力

策略与训练 Python / PyTorch、RLinf、Flow Matching；价值模型、优势条件化后训练、Actor-Critic 与动作块评估。

规划与真机 ROS 2 / MoveIt 2、OMPL、IK、TF2、手眼标定、RC-ESDF、机械臂轨迹执行与安全联调。

实验与工具 MuJoCo、Issacsim、RLBench、robomimic、OpenCV；Linux / Shell、Git / Docker，具备批量评测和跨机部署经验。

真机调试平台

机械臂：非夕 Rizon4s，松灵 Piper、Franka Research 3、法奥 FR3、JAKA Zu3；OpenArm、墨影双臂
灵巧手 / 其他 Linker Hand O6、Amazing Hand、Aero Hand；宇树 GO1

05 其他经历与荣誉

中国人民解放军 侦察员 · 2021.09 - 2023.09

服役两年，获评“四有优秀”士兵，并获旅级嘉奖一次。

多次获学业优秀、研究创新奖学金；“互联网+”省赛铜奖、RoboMaster 校内赛二等奖；英语 CET-6。